



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖

產出日期：2025/09/30

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

針對病患的生物分子指令調整

摘要

蛋白質組學數據對於理解疾病表型的病原學至關重要。在癌症研究中，分子特徵的分析能夠透過識別推動個體化腫瘤進展、治療抵抗和臨床異質性的生物過程來實現精準醫療。儘管多模態大型語言模型（LLMs）在整合和推理異質數據模態方面展現了卓越的能力，但在患者特異性蛋白質組學的分子理解中進行多模態語言建模仍然面臨兩大挑戰：（1）缺乏能夠從蛋白質組學數據中進行臨床解釋的指令調整數據集，以及（2）缺少能夠捕捉分子數據豐富異質性的語言建模架構。在這項研究中，我們介紹了CPTAC-PROTSTRUCT，這是首個針對腫瘤學分子理解的指令調整數據集，包含超過40萬個開放式範例，這些範例來自於最大規模的國家蛋白質組學癌症研究（CPTAC）中個體化的蛋白質組學資料。此外，我們提出了KRONOS（Knowledge Representation of patient Omics Networks in Oncology via Structured tuning），一種新穎的圖形-LLM框架，利用分子交互拓撲結合蛋白質組學來學習患者特異性的圖形表示，以增強臨床推理。我們展示了KRONOS在基準臨床任務中達到了競爭性的性能，包括從蛋白質組學數據進行分子分類、時間軌跡建模和腫瘤分期預測。最終，這種方法使LLMs能夠理解患者層級的病原學，通過更準確的診斷、預後和治療分層推進精準醫療。

導讀

這篇文章探討了如何利用蛋白質組學（研究蛋白質的學科）數據來增強癌症的精準醫療。研究中引入了一個名為CPTAC-PROTSTRUCT的新數據集，專門用於腫瘤學的分子理解。文章還提出了一個名為KRONOS的框架，這是一種圖形-LLM（大型語言模型）技術，能夠通過結構化的調整來學習患者特異性的分子交互，從而提高臨床推理能力。這對於提升癌症診斷和治療的準確性具有重要意義。

學習路徑

蛋白質組學 → 多模態大型語言模型（LLMs） → 指令調整數據集 → 腫瘤學分子理解 → 圖形-LLM框架 → 精準醫療

原文連結

[點擊連結](#)

超越診所：大規模評估可穿戴設備數據增強電子健康記錄以進行多元健康預測

摘要

電子健康記錄（EHRs）為預測健康結果的發生提供了強有力的基礎。然而，EHRs主要捕捉診所內的事件，卻忽略了包含豐富健康信息的日常行為和生活方式的各個方面。相比之下，消費者可穿戴設備能

夠持續測量活動、心率和睡眠等，提供可填補此空白的補充信號。儘管具有這種潛力，但對可穿戴數據在EHRs基礎上對健康結果預測的益處進行系統評估的研究卻很少。在本研究中，我們提出了一個可擴展的多模態健康結果預測框架，整合了EHR和可穿戴數據流。使用來自All of Us計劃的數據，我們系統地比較了不同編碼方法在EHR和可穿戴數據上的組合，包括傳統的特徵工程方法以及基礎模型嵌入。在十種臨床結果中，可穿戴整合相較於僅使用EHR的基線模型一致提高了模型性能，例如，重度抑鬱症的平均AUROC增量為+5.8%，高血壓為+10.7%，糖尿病為+12.2%。在所有十種結果中平均，融合EHR和可穿戴特徵顯示AUROC提高了8.9%。據我們所知，這是首次對可穿戴-EHR融合進行的大規模評估，強調了可穿戴衍生信號在補充EHR和實現更全面、個性化健康結果預測中的實用性。同時，我們的分析闡明了優化基礎模型以適應可穿戴數據及其與EHR數據整合的未來方向。

導讀

電子健康記錄（EHRs）是醫療數據的寶庫，但主要記錄診所內的事件，忽略了日常生活中的健康信息。可穿戴設備，如智能手錶，能夠不斷追蹤我們的活動、心率和睡眠，提供了額外的健康數據。在這項研究中，研究者們評估了將這些可穿戴數據與EHRs結合使用，是否能更準確地預測健康結果。結果顯示，結合可穿戴數據後，模型預測的準確性顯著提高，尤其是在預測重度抑鬱症、高血壓和糖尿病方面。這項研究首次大規模地證明了可穿戴設備數據在健康預測中的價值，並指出了未來如何更好地整合這些數據的方向。

學習路徑

健康信息學 → 電子健康記錄（EHRs） → 可穿戴技術與數據 → 多模態數據整合 → 機器學習在健康預測中的應用 → 基礎模型嵌入技術

原文連結

點擊連結

雙峰：無結構預測蛋白質-蛋白質結合親和力與突變效應的雙頭架構

摘要

我們提出了一種新穎的雙頭深度學習架構，用於蛋白質-蛋白質相互作用模型，能夠僅使用蛋白質序列信息，同時預測結合親和力（ ΔG ）和突變引起的親和力變化（ $\Delta\Delta G$ ）。我們的方法在現有方法的基礎上有了顯著的進步，通過使用專門的預測頭運行在共享表示網絡上，允許直接和優化的兩個值的預測。為了確保強健的泛化能力，我們整合了來自SKEMPI v2和PDBbind的補充數據集，並採用了嚴格的蛋白質域分割策略，以防止訓練和驗證集之間的信息洩漏。我們的架構結合了基於transformer的編碼器和新穎的交叉注意力機制，直接處理成對的蛋白質序列，而不需要任何結構信息。網絡使用ESM3表示嵌入輸入序列，然後使用可學習的切片窗口嵌入層有效管理變長序列。一個多

層transformer編碼器通過雙向自注意力捕捉蛋白質內部模式，而交叉注意力層則能夠顯式建模蛋白質對之間的相互作用。這個共享的表示網絡進入單獨的 ΔG 和 $\Delta\Delta G$ 預測頭，允許任務特定的優化，同時利用共同特徵。模型在 $\Delta\Delta G$ 驗證中達到了Pearson相關性0.485，同時保持了強勁的 ΔG 預測（Pearson: 0.638）。儘管現有方法需要蛋白質結構數據和結合界面信息，我們的模型消除了這些限制。這為許多結構未知或難以結晶的蛋白質（如病毒和本質無序蛋白）提供了關鍵優勢。

導讀

這篇文章介紹了一種新的深度學習模型，稱為雙頭架構，用於預測蛋白質之間的相互作用。這個模型不需要蛋白質的結構信息，只需使用蛋白質的序列數據，就能預測蛋白質結合的強度（稱為結合親和力， ΔG ）和突變對結合強度的影響（ $\Delta\Delta G$ ）。這對於那些結構未知或難以獲得結構信息的蛋白質（如病毒蛋白）特別有用。模型使用了一種稱為transformer的機器學習技術，這是一種能夠有效處理序列數據的技術。通過這種方法，研究人員能夠更準確地預測蛋白質相互作用，這對於藥物開發和生物技術研究具有重要意義。

學習路徑

生物化學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習技術（如transformer） → 蛋白質-蛋白質相互作用 → 生物信息學 → 蛋白質結合親和力預測

原文連結

點擊連結

反饋促進高效編碼並減少遞迴神經網絡中的偏差

摘要

人類決策研究表明，環境中的規律性（如自然影像統計或刻意不均勻的刺激概率）可以被利用來提高效率（稱為「高效編碼」）。然而，從機器學習的角度來看，這些不均勻的刺激特性可能導致神經網絡出現偏差，從而降低泛化性能。理解大腦如何靈活利用刺激偏差，同時保持穩健的泛化能力，可能會引導出新的架構，這些架構能夠自適應地利用環境結構而不犧牲異分布數據的性能。為了解決這一差距，我們研究了刺激規律性對三層層次連續時間遞迴神經網絡（ctRNN）的影響，以更好地理解人工網絡如何利用統計規律性來提高效率，同時避免不良偏差。我們訓練模型在偏斜條件（刺激1比刺激2-6更可能出現）或無偏條件（所有刺激出現的可能性相等）下重現六種可能的輸入之一。在所有隱藏層中，對高概率刺激編碼的信息更多，這與高效編碼框架一致。重要的是，減少訓練模型最後隱藏層的反饋選擇性地放大了高概率刺激的表徵，這是以犧牲低概率刺激為代價的。這些結果表明，模型利用不均勻的輸入統計來提高效率，而反饋路徑則發展出來保護低概率刺激的處理，通過調節偏斜輸入統計的影響。

導讀

這篇文章探討了如何利用神經網絡中的反饋機制來提高對環境中不均勻刺激的處理效率。高效編碼 (efficient-coding) 是指利用環境規律性來提升信息處理效率的概念。在這項研究中，研究者使用了一種三層的連續時間遞迴神經網絡 (ctRNN)，來模擬在不同刺激條件下的網絡表現，並觀察反饋路徑如何影響網絡對高概率和低概率刺激的處理。研究發現，減少反饋會放大對高概率刺激的表徵，但可能會忽視低概率刺激，這表明反饋在平衡網絡偏差中扮演了重要角色。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 神經網絡基礎 → 遞迴神經網絡 (RNN) → 連續時間遞迴神經網絡 (ctRNN) → 高效編碼理論 → 神經網絡中的偏差與泛化 → 反饋機制在神經網絡中的應用

原文連結

點擊連結

目標性擾動揭示強化但非標準ANN大腦模型中的類腦局部編碼軸

摘要

人工神經網路 (ANNs) 已成為模擬人類視覺系統的實際標準，主要因為其在預測神經反應方面的成功。然而，隨著許多模型現在達到相似的預測準確性，我們需要更強的判斷標準。在此，我們使用小規模的對抗性探測來描述許多高預測性ANN大腦模型的局部表徵幾何。我們報告了四個主要發現。首先，我們顯示大多數當代基於ANN的大腦模型意外地脆弱。儘管預測分數很高，其反應預測對於微小且無法察覺的擾動非常敏感，顯示出不可靠的局部編碼方向。其次，我們證明模型對對抗性探測的敏感性比單靠預測準確性更能區分候選神經編碼模型。第三，我們發現標準模型依賴於不同的局部編碼方向，這些方向在模型架構之間無法轉移。最後，我們顯示強化模型的對抗性探測產生可泛化且語義上有意義的變化，表明它們捕捉到了視覺系統的局部編碼維度。總之，我們的研究顯示局部表徵幾何提供了更強的大腦模型評估標準。我們也提供了支持強化模型的經驗依據，這些模型的更穩定編碼軸不僅更好地與神經選擇性對齊，還為未來實驗生成具體且可測試的預測。

導讀

人工神經網路 (ANNs) 是模擬人類視覺系統的主要工具，但隨著不同模型的預測準確性相近，研究者需要新的評估標準。這篇文章探討了使用小規模對抗性探測 (微小的擾動) 來檢驗ANN模型的穩定性。結果顯示，許多現有的ANN模型對微小變化非常敏感，這意味著它們在模擬大腦的局部編碼 (大腦如何處理信息的方式) 時可能不可靠。相反，經過強化的模型在面對這些擾動時，能夠產生更一致和有意

義的結果，這表明它們更好地模擬了人類視覺系統的運作。

學習路徑

人工神經網路 (ANNs) → 對抗性探測 (Adversarial Probes) → 神經編碼模型 (Neural Encoding Models) → 局部表徵幾何 (Local Representational Geometry) → 強化模型 (Robust Models)

原文連結

點擊連結

細菌微區隔通透性的不確定性量化

摘要

在暴露於1,2-丙二醇時，沙門氏菌會表現出細菌微區隔 (MCPs)。MCPs是納米尺度的蛋白質外殼，包裹著依賴輔因子的1,2-丙二醇代謝酶。它們被假設為限制細胞暴露於有毒的中間產物丙醛，減少輔因子參與競爭反應，並增強代謝流。我們構建了一個純化MCPs的質量作用數學模型，並將參數校準到測量的代謝物濃度。我們將質量作用動力學參數限制在先前估計的米氏方程參數。我們識別出兩種不同的擬合，具有不同的丙酸產物動力學，但擬合優度相似。在各種擬合中，我們推斷MCP對1,2-丙二醇和丙醛的通透性應分別大於 10^{-6} 和 10^{-8} m/s。我們的結果確定了參數範圍，與現有理論一致，即MCP對1,2-丙二醇的優先擴散，並將有毒的丙醛隔離在細胞質之外。後驗分佈的雙峰性來自於推估的輔酶A (CoA) 通透性和抑制率的雙峰性。MCP對CoA的通透性被推測為小於 $10^{-8.8}$ m/s或大於 $10^{-7.3}$ m/s。在高CoA通透性環境中，伴隨低CoA抑制率，酶通過循環 (NAD⁺) / (NADH) 產生代謝物。在低CoA通透性環境中，伴隨高CoA抑制率，酶需要外部的NAD⁺/H來產生代謝物。動力學與現有關於MCP功能的假設一致，即將有毒的丙醛隔離，並且在6到24小時之間收集更多數據點或表徵酶抑制率，可能進一步降低不確定性並提供更好的通透性估計。

導讀

細菌微區隔 (MCPs) 是細菌內部的一種特殊結構，能夠幫助細菌在代謝過程中處理有毒物質。這篇文章通過數學模型來研究MCPs在處理1,2-丙二醇時的通透性，並探討了其對有毒中間產物丙醛的隔離能力。研究發現，MCPs對1,2-丙二醇和丙醛的通透性有特定的數值範圍，這與現有的理論一致。此外，研究還指出了輔酶A (CoA) 在不同環境下的通透性和抑制率的影響。這些發現有助於我們更好地理解MCPs在細菌代謝中的角色。

學習路徑

生物化學基礎 → 微生物學 → 細胞生物學 → 代謝工程學 → 生物物理學 → 數學建模 → 生物信息學

原文連結

點擊連結

二元神經動力學：將表徵學習擴展至社會神經科學

摘要

社會溝通基本上涉及至少兩個互動的大腦，這創造了一個獨特的建模問題。我們首次將對比嵌入行為和神經分析（CEBRA）應用於二元EEG超掃描數據，將建模範式擴展到人際神經動力學。通過參與者之間的結構化社會互動，我們展示了CEBRA能夠學習聯合神經活動的有意義表徵，這些表徵捕捉了個體角色（說話者-聆聽者）和其他行為指標。我們的方法著重於描述互動，而非個體對刺激的神經反應，這符合基礎模型開發的關鍵原則：可擴展性和跨受試者的泛化能力，為社會神經科學和臨床應用中的表徵學習開闢了新方向。

導讀

在這篇文章中，研究者們探討了社會溝通中兩個大腦之間的互動，這是一種獨特的建模挑戰。他們使用了一種名為對比嵌入行為和神經分析（CEBRA）的新方法來分析二元EEG數據，這種數據來源於兩個人同時進行的腦電波掃描（EEG hyperscanning）。CEBRA可以學習到兩個大腦之間的聯合活動，並且能夠識別出個體的角色（如誰是說話者，誰是聆聽者）。這種方法不僅能夠擴展到不同的個體，還能在社會神經科學和臨床應用中提供新的研究方向。

學習路徑

神經科學基礎 → EEG（腦電圖）原理 → 社會神經科學 → 表徵學習 → 對比嵌入法（Contrastive Embedding） → 二元EEG超掃描技術 → CEBRA方法

原文連結

點擊連結

基於腦電圖的完全鎖定狀態反射與感知評估框架：健康志願者的初步研究

摘要

儘管普遍認為完全鎖定狀態（CLIS）的患者仍然意識清醒，並能感知周圍環境，但文獻報告和我們的研究發現，腦機介面（BCIs）在促進溝通方面的效果有限。這一限制可能是由於執行功能、工作記憶和警覺性受損，從而阻礙了基於BCI的可靠溝通的建立。本研究的主要目標是開發一種神經生理報告，用於支持評估這些個體的認知狀態，並確定他們與BCI互動的能力。為此，我們設計了一套基於神經反應的範式，以評估CLIS患者在反射和感知層面的能力，這些反應與感官和感知處理相關，包括不匹配負波（Mismatch Negativity, MMN）、穩態聽覺誘發電位（Steady State Auditory Evoked Potential, SSAEP）和穩態視覺誘發電位（Steady State Visual Evoked Potential, SSVEP）。對五名健康參與者的初步測試證實了在這兩個層面進行認知評估的神經生理報告的可行性。

導讀

完全鎖定狀態（CLIS）的患者通常被認為仍然能夠意識到他們的環境，但由於執行功能（大腦負責計劃、決策等的能力）、工作記憶（短期記憶的運用）和警覺性（注意力的維持）受損，這些患者很難通過腦機介面（BCIs）進行有效溝通。本研究旨在通過分析神經反應（如不匹配負波、穩態聽覺誘發電位和穩態視覺誘發電位），來評估這些患者的認知狀態，並嘗試建立一個能夠支持他們與BCI互動的框架。初步測試顯示，這種評估方法在健康個體中是可行的。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG） → 腦機介面（BCI） → 認知神經科學 → 不匹配負波（MMN） → 穩態誘發電位（SSAEP和SSVEP） → 完全鎖定狀態（CLIS）

原文連結

點擊連結

對比學習增強語言模型在低樣本單細胞轉錄組學中的應用

摘要

大型語言模型（LLMs）在自然語言處理與生成、計算機視覺及多模態學習等領域展現了強大的生成能力。然而，其在生物醫學數據分析中的應用仍處於初期階段。單細胞轉錄組學分析對於解析發育和疾病中的細胞亞型多樣性至關重要，但稀有亞型的存在對規模法則構成挑戰。我們提出了一個計算框架，將單細胞RNA測序（scRNA-seq）與LLMs結合，以獲取知識驅動的基因嵌入。對每個細胞的高表達基因進行映射至NCBI基因描述，並使用如text-embedding-ada-002、BioBERT和SciBERT等模型進行嵌入。應用於視網膜神經節細胞（RGCs），這一策略改善了亞型分類，突出了生物學上重要的特徵，並揭示了選擇性神經元易感性背後的途徑。更廣泛地說，這說明了LLM衍生的嵌入如何在數據有限的情況下增強生物學分析，並為未來單細胞生物學中的基礎模型奠定基礎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的計算方法，將大型語言模型（LLMs）應用於生物醫學領域，特別是單細胞轉錄組學（研究單個細胞基因表達）的分析。文章中提到的視網膜神經節細胞（RGCs）是一種對青光眼相關神經退行性變化具有不同易感性的細胞。研究者使用LLMs來分析這些細胞的基因表達數據，從而改善了細胞亞型分類的準確性，並揭示了與神經元易感性相關的生物學途徑。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達 → 單細胞轉錄組學 → 大型語言模型（LLMs） → 生物醫學數據分析 → 對比學習

原文連結

點擊連結

從計算視角看神經人工智慧與合成生物智慧

摘要

神經人工智慧（NeuroAI）是一個新興領域，位於神經科學與人工智慧的交叉點，藉由對大腦功能的洞察來引導智能系統的設計。在這個領域中，一個核心區域是合成生物智慧（Synthetic Biological Intelligence, SBI），它結合了生物神經網絡的適應性學習特性與工程化的硬體和軟體。SBI系統提供了一個模擬神經計算的平台，開發生物混合架構，並啟用新的具體化智能形式。在這篇評論中，我們將NeuroAI的範疇組織為三個互動領域：硬體、軟體和濕件（wetware）。我們概述了整合生物與非生物系統的計算框架，並強調了在類腦智能、神經形態計算和神經符號學習方面的最新進展。這些發展共同指向一類新的系統，通過活體神經組織與數位算法的互動來進行計算。

導讀

神經人工智慧（NeuroAI）是一個結合神經科學和人工智慧的前沿研究領域。它利用對大腦運作的理解來設計更有效的智能系統。其中，合成生物智慧（SBI）是個重要的分支，將生物神經網絡的學習能力與人工的硬體和軟體相結合。這些系統不僅模擬神經計算，還開發出新的智能形式。文章中提到的「硬體、軟體和濕件」是指在NeuroAI中，這三者如何互動以推動技術進步。類腦智能（organoid intelligence）、神經形態計算（neuromorphic computing）和神經符號學習（neuro-symbolic learning）是一些關鍵的研究領域，這些技術讓生物組織與數位算法共同運作，形成新型的計算系統。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 神經網絡 → 生物神經網絡 → 合成生物學 → 神經人工智慧（NeuroAI） → 合成生物智慧（SBI） → 類腦智能 → 神經形態計算 →

神經符號學習

原文連結

點擊連結

複雜生態社群中的族群遺傳學

摘要

生態互動可以顯著改變複雜社群中的進化結果。然而，經典的族群遺傳學理論結果（如木村的固定公式）大多忽略了生態效應。在此，我們利用動態平均場理論將生態學融入經典的族群遺傳學模型中。我們展示了父母和突變體之間的生態互動會導致頻率依賴選擇，並可以用一個單一的突現參數來表徵生態反饋的強度。我們推導出一個明確的解析表達式，用於固定概率，這一表達式概括了木村著名的結果，並在各種生態和進化限制中進行分析。我們發現，與木村的預測相比，生態互動抑制了中度有利突變體的固定概率，抑制強度隨著更大的有效族群大小、父母和突變體之間更大的選擇差異以及具有大量“開放生態位”（即遠低於填充界限的生態系統）的生態系統而增加。頻率依賴選擇還導致複雜社群中出現延長的父母-突變體共存現象，這在經典族群遺傳學中是不存在的。我們的研究建立了一個將生態互動整合到族群遺傳學模型中的框架，並有助於闡明生態如何影響進化結果。

導讀

這篇文章探討了生態互動如何影響進化結果。傳統的族群遺傳學（研究基因在族群中分布和變化的科學）通常不考慮生態效應，但這篇研究使用動態平均場理論（一種數學方法）將生態因素納入進來。研究發現，生態互動會導致頻率依賴選擇（選擇壓力隨基因頻率變化），並影響突變體的固定概率（某基因變異成為族群中唯一版本的可能性）。這些互動還會導致父母和突變體在複雜社群中長時間共存，這在傳統模型中沒有考慮到。

學習路徑

生態學 → 族群遺傳學 → 動態平均場理論 → 頻率依賴選擇 → 生態與進化的交互作用

原文連結

點擊連結

端到端地形聽覺模型再現人類聽覺皮層特徵

摘要

人類的聽覺皮層具有地形組織。具有相似反應特性的神經元會在空間上聚集，形成平滑的聲學特徵地圖，如早期聽覺區域的頻率，以及高階皮層中對音樂和語音選擇性的模塊區域。然而，當前對聽覺感知計算模型的評估並未測量候選模型中是否存在這種地形結構。在此，我們展示了先前最優模型在預測人類聽覺fMRI反應時並不具備皮層地形結構。為了促進地形組織的出現，我們調整了一種最初為視覺感知設計的皮層連線約束損失。新類型的地形聽覺模型，TopoAudio，通過耳蝸圖輸入進行語音和環境聲音分類訓練，並增加了一個約束，即在2D皮層片上相鄰的單元發展出相似的調諧。儘管有這些額外的約束，TopoAudio在基準任務中達到了與無約束非地形基準模型相當的高準確性。此外，TopoAudio能夠像標準模型一樣預測大腦中的fMRI反應，但與標準模型不同的是，TopoAudio發展出了平滑的地形圖，用於音調圖和幅度調制（早期聽覺表示的常見特性），以及音樂和語音的聚集反應模塊（在人類聽覺皮層中觀察到的高階選擇性）。TopoAudio是第一個端到端生物學基礎的聽覺模型，展示了地形的自然出現，我們的結果強調了連線長度約束可以作為一種通用的正則化工具，以實現生物學對齊的表示。

導讀

人類聽覺皮層的神經元會根據其反應特性在空間上形成特定的組織結構，這被稱為地形組織。在這篇文章中，研究者們提出了一種新的聽覺模型TopoAudio，這個模型不僅能夠準確地預測fMRI反應，還能模仿人類聽覺皮層的地形特徵。TopoAudio使用了一種特別的約束方法，讓相鄰的神經單元具有類似的反應，從而形成平滑的地形圖。這種方法不僅提高了模型的生物學合理性，也保持了模型的高準確性。

學習路徑

神經科學基礎 → 聽覺系統生理學 → 神經網絡基礎 → 機器學習 → 深度學習 → fMRI技術 → 聽覺皮層地形結構 → TopoAudio模型

原文連結

點擊連結

LAMP-PRo：基於標籤感知注意力的多標籤預測方法，用於DNA和RNA結合蛋白的預測

摘要

識別DNA結合蛋白（DBPs）和RNA結合蛋白（RBPs）對於理解細胞功能、分子交互以及調控功能至關重要。由於這些蛋白質之間的高度相似性，大多數現有方法在區分DBPs和RBPs時面臨挑戰，導致高交叉預測錯誤。此外，識別同時結合DNA和RNA的蛋白質（DRBPs）也是一項相當具有挑戰性的任務。為此，

我們提出了一種新穎的框架LAMP-PRo，該框架基於預訓練的蛋白質語言模型（PLM）、注意力機制和多標籤學習來緩解這些問題。首先，使用預訓練的PLM如ESM-2對蛋白質序列進行嵌入，隨後是卷積神經網絡（CNN）。隨後應用多頭自注意力機制以獲取上下文信息，而標籤感知注意力則用於計算類別特定的表示，通過在多標籤設置中以適合每個標籤（DBP、RBP和非NABP）的方式關注序列。我們還包括了一種新穎的交叉標籤注意力機制，以明確捕捉DNA和RNA結合蛋白之間的依賴性，從而更準確地預測DRBP。最後，使用線性層和sigmoid函數進行最終預測。進行了廣泛的實驗來比較LAMP-PRo與現有方法，所提出的模型顯示出一致的優異性能。此外，我們還提供了可視化展示模型的可解釋性，突出顯示序列中哪些部分對預測標籤最為相關。原始數據集可在<http://bliulab.net/iDRBP MMC>獲得，代碼可在<https://github.com/NimishaGhosh/LAMP-PRo>獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法LAMP-PRo，用於預測哪些蛋白質能與DNA或RNA結合。這對於理解細胞如何運作非常重要。由於DNA和RNA結合蛋白（DBPs和RBPs）非常相似，很多現有的方法在區分它們時會出錯。LAMP-PRo使用了一種叫做蛋白質語言模型（PLM）的技術，這是一種能夠理解蛋白質序列的工具。然後，它使用卷積神經網絡（CNN）和多頭自注意力機制來分析這些序列。特別之處在於，它還使用了標籤感知注意力來更好地理解每種蛋白質的特性，並且加入了交叉標籤注意力來更準確地預測同時結合DNA和RNA的蛋白質（DRBPs）。這種方法不僅提高了預測的準確性，還能讓我們更好地理解模型的運作原理。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 →
深度學習（卷積神經網絡）→ 注意力機制 → 蛋白質語言模型（PLM）→ 多標籤學習

原文連結

點擊連結

腦和諧：將形態與功能統一為一維標記的多模態基礎模型

摘要

我們介紹了Brain Harmony（BrainHarmonix），這是首個多模態腦部基礎模型，將結構形態和功能動態統一為緊湊的一維標記表示。該模型預訓練於迄今為止兩個最大的神經影像數據集，涵蓋了64,594個T1加權結構MRI三維影像（約1,400萬張圖像）和70,933個功能性MRI（fMRI）時間序列。BrainHarmonix基於兩個基礎的神經科學原則：結構補充功能——結構和功能模態提供對腦部組織的不同但協同的見解；功能遵循結構——腦部功能動態由皮質形態塑造。模組化的預訓練過程包括單一模態的幾何預對齊訓練，隨後通過共享腦中樞標記進行模態融合。值得注意的是，我們的動態編碼器獨特地處理具

有異質重複時間（TRs）的fMRI時間序列，解決了現有模型中的一個主要限制。BrainHarmonix也是首個將高維神經影像信號深度壓縮為統一的、連續的一維標記，形成了人腦的緊湊潛在空間。BrainHarmonix在包括神經發展和神經退行性疾病分類及認知預測等多樣的下游任務中實現了強大的泛化能力，並且持續超越以往的方法。我們的模型——在8個H100 GPU上預訓練——旨在催生一個由大規模多模態神經影像驅動的AI神經科學新時代。

導讀

Brain Harmony (BrainHarmonix) 是一個新的腦部模型，將腦部的結構和功能以一維標記的方式統一表示。這意味著它能夠更有效地分析和理解腦部的運作。模型使用了大量的MRI和fMRI數據進行訓練，這些數據幫助模型學習腦部的結構和功能之間的關係。特別之處在於，這個模型能夠處理不同時間間隔的fMRI數據，這是以前的模型難以做到的。這項技術的應用包括對神經發展和退行性疾病的分類，以及預測認知能力，並且在這些應用中表現優異。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經影像技術（MRI和fMRI） → 多模態學習 → 深度學習模型 → 神經網絡架構（如Transformer） → 腦部結構與功能分析 → 神經科學應用（疾病分類與認知預測）

原文連結

點擊連結

分岔與多穩定性在可誘導的三基因切換網絡中的應用

摘要

轉錄的控制有許多生物過程中扮演著重要角色，尤其是在展示多穩定性的基因調控迴路中。兩基因和三基因的網絡模式經常被視為代謝和發育途徑中關鍵的組成部分。然而，這些迴路的理論模型通常會根據解離常數、轉錄速率和降解速率等參數進行變化，而不具體說明這些參數在生物上是如何被控制的。在本文中，我們研究了效應分子（effector molecules）的角色，這些分子可以改變控制調節的活性轉錄因子的濃度，並在各種生物環境的調控過程中普遍存在。我們特別考慮了在擴展標準雙穩態開關至三基因網絡的背景下的變構調節（allosteric regulation），並探索這些架構在效應分子濃度作為函數時所展現的豐富多穩定動態。我們進一步研究了在各種調控迴路機制的解釋下，三穩態及更複雜動態所需的條件，以及在調整效應分子濃度時動態相空間中的分岔如何演變。值得注意的是，我們所建模的效應分子對雙功能蛋白的控制機制，不僅改變了動態調整的表型趨勢，還改變了可用的動態範圍。透過這種方式，我們確定了驅動表型決策的關鍵參數和調控特徵，並提供了一種可實驗調整的結構，用於編碼來自單一和雙功能變構轉錄因子的可誘導多穩定行為。

導讀

這篇文章探討了基因調控迴路中多穩定性的原理，特別是三基因切換網絡中的應用。多穩定性（multi stability）是指系統能夠穩定地存在於多個狀態。作者研究了效應分子如何影響這些基因網絡的動態行為，並特別關注變構調節（allosteric regulation），這是一種蛋白質結構改變以影響其功能的機制。這項研究有助於理解基因調控的複雜性，並提供了一個實驗上可調整的框架來研究這些現象。

學習路徑

基因調控 → 多穩定性 → 變構調節 → 基因網絡模型 → 分岔理論 → 生物系統動力學

原文連結

點擊連結

使用Winnnow進行全新胜肽排序重評分和錯誤發現率估計

摘要

機器學習顯著推進了基於質譜的蛋白質組學中的全新胜肽排序（de novo peptide sequencing, DNS）。DNS工具提供了一種可靠的方法來識別胜肽，而不依賴於參考數據庫，從而擴展了蛋白質組分析並開啟了對蛋白質組中未被充分研究區域的應用。然而，這些工具仍面臨一個關鍵限制：缺乏系統化的方法來估計錯誤發現率（FDR），而是依賴於模型特定的置信分數，這些分數往往校準不當。這限制了結果的可信度，妨礙了跨模型比較並降低了驗證成功率。本文介紹了Winnnow，一個從校準過的DNS輸出中估計FDR的模型無關框架。Winnnow使用一個基於胜肽-譜匹配（PSM）特徵訓練的神經網絡將原始模型分數映射到校準的置信度。從這些校準分數中，Winnnow計算PSM特定的錯誤指標和一個實驗範圍內的FDR估計，使用了一種新穎的無誘餌FDR估計器。它支持零樣本和數據集特定的校準，允許通過直接推斷、微調或訓練自定義模型進行靈活應用。我們證明，當應用於InstaNovo預測時，Winnnow的校準器在固定FDR閾值下提高了召回率，其FDR估計器在與參考蛋白質組和數據庫搜索對比時能夠追蹤真實錯誤率。Winnnow確保了跨數據集的準確FDR控制，幫助釋放DNS的全部潛力。

導讀

全新胜肽排序（DNS）是蛋白質組學中一種不依賴於參考數據庫的技術，用於識別蛋白質中的胜肽。這項技術的進步主要得益於機器學習的發展。然而，DNS工具在估計錯誤發現率（FDR）方面存在挑戰，這可能影響結果的可信度。Winnnow是一個新工具，旨在通過校準DNS輸出來提供更準確的FDR估計。它使用神經網絡來提高置信度的校準，並提供了一種無誘餌的FDR估計方法，這使得它能夠在不同數據集上靈活應用，並提高結果的準確性。

學習路徑

質譜學 → 蛋白質組學 → 胜肽排序 → 機器學習在生物信息學的應用 → 錯誤發現率 (FDR) 估計
→ Winnow工具使用

原文連結

點擊連結

細胞毒性CD8+ T細胞反應的設計原則

摘要

細胞毒性T淋巴細胞能夠消滅受感染或惡性細胞，從而保護周圍組織。儘管實驗和系統免疫學研究已經記錄了許多參與免疫反應的分子和細胞角色，但控制T細胞反應速度和幅度的設計原則仍然不清楚。在這篇文章中，我們將T細胞反應重新構想為一個反饋控制程序，其中活化、增殖、分化和死亡的速率通過抗原性、促炎和抗炎信號進行調節。我們展示了如何通過優化信號反饋來保護免受多種感染情況的影響，從而產生T細胞反應的速度和幅度。我們發現了一個固有的權衡：感染清除的代價是免疫病理。我們展示了這種權衡是如何通過對不同免疫信號的分層敏感性編碼到T細胞反應的邏輯中的。這個模型解釋了在小鼠中觀察到的T細胞效應器擴張調控模式。將我們的模型擴展到基於免疫的T細胞癌症腫瘤療法中，我們確定了對腫瘤抗原的親和力（“質量”）和輸注T細胞的豐度（“數量”）之間的權衡，這對於有效治療是必要的。最後，我們展示了如何通過對T細胞的靶向基因擾動來提高治療效果。我們的研究結果提供了一個統一的細胞毒性T細胞反應控制邏輯，並指出可以設計出更強大的T細胞療法的具體調控程序。

導讀

這篇文章探討了細胞毒性CD8+ T細胞如何在免疫系統中發揮作用。細胞毒性T淋巴細胞是一種白血球，負責消滅被感染的細胞或癌細胞。文章中提到的「反饋控制程序」指的是一種自我調節的機制，T細胞根據收到的信號（例如抗原性信號、促炎和抗炎信號）來調整其行為。這種調節過程中，T細胞必須在迅速清除感染和避免對自身組織的損傷（免疫病理）之間取得平衡。文章還探討了這種平衡如何應用於癌症治療中，特別是如何通過基因改造來增強T細胞的治療效果。

學習路徑

免疫學基礎 → T淋巴細胞生物學 → 免疫反饋機制 → 細胞毒性T細胞功能 → 癌症免疫療法 → 基因編輯技術在免疫療法中的應用

原文連結

點擊連結

估算自然閱讀中句法結構構建的強度與時機

摘要

心理語言學中的一個核心問題是句法在句子處理中的時機。現有的許多證據來自於違規範式，這些範式將兩個可分離的過程——句法類別檢測和短語結構構建——混為一談，並且隱含地假設短語結構跟隨類別檢測。在這項研究中，我們使用來自ZuCo語料庫的同步記錄EEG和眼動追蹤數據來解開這些過程，並在自然閱讀條件下測試它們的時間順序。對凝視轉換的分析顯示，讀者偏好在句法中心詞之間移動，這表明短語結構而非連續的詞序組織了掃視路徑。貝葉斯網絡建模進一步揭示，結構深度是偏離線性閱讀的最強驅動因素，超過了詞彙熟悉度和驚訝度。最後，與凝視相關的電位顯示，句法驚訝度在詞出現前（-184到-10毫秒）和早期整合期間（48到300毫秒）影響神經活動。這些發現擴展了當前的句法時機模型，顯示短語結構構建可以先於類別檢測並主導詞彙影響，支持一個預測性的「樹狀支架」理解模式。

導讀

這篇文章探討了在自然閱讀中，句法結構是如何被建構的以及其時間順序問題。研究發現，短語結構的建構可能發生在句法類別檢測之前，這與傳統觀點有所不同。研究使用了EEG（腦電圖）和眼動追蹤技術，這些技術幫助研究人員理解讀者的眼睛如何在句子中移動，並揭示了閱讀過程中的神經活動。研究顯示，讀者的眼睛更傾向於在句法中心詞之間移動，這意味著短語結構可能比單純的詞序更重要。此外，研究還指出句法驚訝度在詞出現之前就開始影響大腦活動，這支持了一種預測性的理解模式。

學習路徑

心理語言學 → 句法學 → 眼動追蹤技術 → 腦電圖（EEG） → 貝葉斯網絡建模 → 自然語言處理

原文連結

[點擊連結](#)

融合序列基序與泛基因組特徵：使用可解釋的輕量級1D CNN-XGBoost集成進行抗微生物抗性預測

摘要

抗微生物抗性（AMR）是全球健康危機中迅速升級的問題。雖然基因組測序能夠快速預測抗性表型，但現有的計算方法存在局限性。標準的機器學習模型將基因組視為無序的特徵集合，忽略了單核苷酸多態性（SNPs）的序列上下文。最先進的序列模型如Transformers通常對數據量需求大且計算成本高，不適合此領域中常見的中等規模數據集。為了解決這些挑戰，我們提出了AMR-EnsembleNet，一個將基於序列和基於特徵學習相結合的集成框架。我們開發了一個輕量級的自定義一維卷積神經網絡（1D CNN），以高效學習高維SNP數據中的預測序列基序。這個序列感知模型與XGBoost模型相結合，後者是一個強大的梯度提升系統，擅長捕捉複雜的非局部特徵交互。我們在一個包含809株大腸桿菌的基準數據集上訓練和評估了我們的框架，預測四種抗生素的抗性，並處理不同的類別不平衡。我們的1D CNN-XGBoost集成在所有抗生素中均達到了頂級性能，對環丙沙星（CIP）的Matthews相關系數（MCC）達到0.926，對挑戰性的慶大霉素（GEN）AMR預測的最高Macro F1-score為0.691。我們還顯示，我們的模型始終專注於fusA和parC等知名AMR基因中的SNPs，證明其學習了正確的抗性遺傳信號。我們的工作表明，將序列感知的1D CNN與基於特徵的XGBoost模型融合，創造了一個強大的集成，克服了僅使用無序或單獨序列模型的局限性。

導讀

抗微生物抗性（AMR）是指微生物（如細菌）對抗生素的抵抗能力，這是全球醫療界面臨的一大挑戰。本文提出了一種新方法，稱為AMR-EnsembleNet，通過結合序列基序（基因序列中的重複模式）和泛基因組特徵（整個基因組的特徵），來預測細菌對抗生素的抗性。研究中使用了一種輕量級的一維卷積神經網絡（1D CNN）和XGBoost（梯度提升系統），這兩者的結合能夠有效地從基因數據中學習並預測抗性。這種方法不僅提高了預測準確性，還能解釋模型的決策過程，因為它能夠識別與抗性相關的特定基因信號。

學習路徑

基因組學 → 機器學習基礎 → 單核苷酸多態性（SNPs） → 卷積神經網絡（CNN） → XGBoost → 抗微生物抗性（AMR）

原文連結

點擊連結

多邊形資料集中高相似度群集的高效識別

摘要

隨著 Shapely 2.0 和 Triton 等工具的進步，空間相似性計算的效率得到了顯著提高，這是通過更快和可擴展的幾何操作實現的。然而，對於極大的數據集，這些優化可能會因所需計算量過大而面臨挑戰。為了解決這個問題，我們提出了一個框架，該框架減少了需要驗證的群集數量，從而降低了系統的計算負擔。該框架結合了動態相似性指數閾值設定、監督式排程和召回受限優化，以有效識別具

有最高空間相似度的群集，同時滿足用戶定義的精度和召回要求。通過利用核密度估計（Kernel Density Estimation, KDE）動態確定相似性閾值和機器學習模型來優先處理群集，我們的方法在不犧牲準確性的情況下大幅降低了計算成本。實驗結果證明了該方法的可擴展性和有效性，為大規模地理空間分析提供了一個實用的解決方案。

導讀

這篇文章探討了如何在大型多邊形數據集中有效識別高相似度的群集。隨著 Shapely 2.0 和 Triton 等工具的發展，進行空間相似性計算變得更快，但當數據集非常大時，計算量仍然是個挑戰。為此，研究人員提出了一個新框架，該框架使用動態相似性指數（用來衡量兩個物件的相似程度）和機器學習來優先處理需要分析的群集，從而減少需要驗證的群集數量，降低計算負擔。這樣的設計可以在不降低精度的情況下，大幅減少計算成本，對於需要處理大量地理空間數據的應用非常有幫助。

學習路徑

幾何學 → 空間數據分析 → 核密度估計（Kernel Density Estimation, KDE）→ 機器學習 → 地理空間分析

原文連結

點擊連結

QWENDY：透過四重共變矩陣推斷基因調控網絡

摘要

了解基因調控網絡（Gene Regulatory Networks, GRNs）對於理解各種生物機制至關重要。在本文中，我們提出了一種名為QWENDY的方法，該方法利用在四個時間點測量的單細胞基因表達數據來推斷GRNs。基於線性基因表達模型，QWENDY解決了共變矩陣的轉換問題。與其前身WENDY不同，QWENDY避免了解決非凸優化問題，並產生唯一解。我們在三個實驗數據集和兩個合成數據集上測試了QWENDY的性能。與之前在相同數據集上測試的方法相比，QWENDY在實驗數據上排名第一，但在合成數據上表現不佳。

導讀

基因調控網絡（GRNs）是指基因之間如何相互影響和調控的網絡結構，這對理解生物體內的各種過程非常重要。QWENDY是一種新方法，利用單細胞基因表達數據來推斷這些網絡。它使用了一種線性模型來分析基因表達數據，並通過轉換共變矩陣來解釋數據。與之前的WENDY方法不同，QWENDY能夠避免複雜的數學問題，並提供更穩定的結果。研究顯示，QWENDY在實驗數據上表現優異，但在模擬的合成數據上效果不佳。

學習路徑

基因表達 → 單細胞測序技術 → 共變矩陣 → 線性代數 → 基因調控網絡 → 優化問題

原文連結

點擊連結

感知器適應性洪水繪圖：跨SAR和多光譜模式的預訓練多模態變壓器

摘要

洪水是越來越頻繁的自然災害，造成廣泛的人類和經濟損失，這突顯了快速且準確的洪水淹沒繪圖的關鍵需求。雖然遙感技術已經提高了洪水監測能力，但操作上的挑戰仍然存在：單一感測器的方法面臨天氣依賴的數據可用性和有限的重訪週期，而多感測器融合方法需要大量的計算資源和大規模標記數據集。為了解決這些限制，本研究介紹了一種新穎的感測器靈活洪水檢測方法，通過微調Presto，一個輕量級（約0.4M參數）多模態預訓練變壓器，處理合成孔徑雷達（SAR）和多光譜（MS）數據在像素級別。我們的方法獨特地使洪水繪圖能夠使用僅SAR、僅MS或結合SAR+MS輸入，通過單一模型架構，解決了災害期間首先可用的任何感測器數據的快速響應的關鍵操作需求。我們在Sen1Floods11數據集上評估了我們的方法，對比大型Prithvi-100M基線（約100M參數）在三種現實數據可用性場景中的表現。該模型在最佳感測器融合場景中取得了優越的性能，F1得分為0.896，mIoU為0.886，超越了既定的基線。重要的是，該模型在僅MS場景中保持了有效的性能（F1：0.893），並在具有挑戰性的僅SAR條件下展現了功能能力（F1：0.718），確認了多模態預訓練在操作洪水繪圖中的優勢。我們的參數高效、感測器靈活的方法提供了一個可訪問且穩健的解決方案，適用於需要立即洪水範圍評估的現實災害場景，不論感測器可用性限制如何。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來進行洪水繪圖，這對於應對洪水這類自然災害非常重要。傳統上，使用單一感測器（如SAR或MS）來監測洪水會受到天氣和數據獲取頻率的限制，而多感測器方法則需耗費大量資源。這項研究提出了一種新的技術，使用名為Presto的輕量級多模態變壓器，能夠靈活地使用不同類型的感測器數據（SAR和MS）來進行洪水繪圖。這意味著無論在災害期間首先獲得的是哪種感測器數據，這個方法都能快速且有效地提供洪水範圍的評估。

學習路徑

遙感技術基礎 → 合成孔徑雷達（SAR）原理 → 多光譜成像技術 → 多模態學習 → 變壓器模型 → 洪水監測技術

原文連結

點擊連結

跨越鳥類物種的胚胎幹細胞

摘要

這篇文章探討了不同鳥類物種中的胚胎幹細胞 (Embryonic Stem Cells, ESCs)。研究人員發現，儘管鳥類之間存在顯著的生物學差異，其胚胎幹細胞仍然表現出相似的特性。這項研究提供了有關鳥類胚胎發育的重要見解，並可能促進未來在保育生物學和再生醫學領域的應用。

導讀

胚胎幹細胞 (ESCs) 是指從早期胚胎中分離出的細胞，具有自我更新和分化為多種細胞類型的能力。這篇文章的研究顯示，即使不同的鳥類物種在生物學上有很大不同，其胚胎幹細胞的基本特性仍然相似。這意味著這些細胞可能在鳥類的胚胎發育中扮演類似的角色，並可能被應用於保護瀕危鳥類物種或在再生醫學中用於組織修復。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 胚胎發育學 → 鳥類學 → 保育生物學 → 再生醫學

原文連結

點擊連結

衍生各種鳥類的胚胎幹細胞

摘要

這篇文章探討了如何從多種鳥類中衍生出胚胎幹細胞 (Embryonic Stem Cells, ESCs)。研究人員成功地從不同的鳥類物種中分離出ESCs，這些ESCs具有多能性 (pluripotency)，即能夠分化成多種細胞類型。這項研究不僅有助於理解鳥類的發育過程，也為保育稀有鳥類物種提供了新的可能性。

導讀

這篇文章的核心在於胚胎幹細胞，它們是早期胚胎發育中的細胞，具有多能性，能夠分化成任何類型的細胞。研究人員利用這些細胞來研究鳥類的發育過程，並嘗試在實驗室中模擬這些過程。這對於保護瀕危鳥類物種具有潛在的應用價值，因為可以在實驗室中培養出健康的細胞，進而支持物種的繁衍。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 胚胎發育學 → 動物生物技術 → 保育生物學

原文連結

點擊連結

Opus 基因療法改善罕見疾病青少年視力

摘要

Opus Genetics 報告指出，其基因療法幫助一小群罹患罕見先天性失明疾病——Leber 先天性黑矇 (Leber congenital amaurosis) 的青少年部分恢復了一隻眼睛的視力。在三名受試者中，有一名青少年在接受治療後顯示出顯著的視力改善。

導讀

Leber 先天性黑矇是一種罕見的遺傳性眼病，導致患者在嬰兒期或幼兒期就出現嚴重的視力損害甚至失明。基因療法是一種創新的治療方法，通過修復或替換有缺陷的基因來治療疾病。在這項研究中，Opus Genetics 的基因療法成功地在某些患者中部分恢復了視力，這為治療這類罕見疾病帶來了新的希望。

學習路徑

遺傳學基礎 → 眼科學基礎 → 基因療法原理 → 罕見疾病研究 → Leber 先天性黑矇專題 → 基因療法在眼科的應用

原文連結

點擊連結

細胞外囊泡的蛋白水解活性減緩 α -突觸核蛋白聚集

摘要

這篇文章探討了細胞外囊泡 (Extracellular Vesicles, EVs) 的蛋白水解活性如何影響 α -突觸核蛋白 (A-synuclein) 的聚集。 α -突觸核蛋白的異常聚集與帕金森氏症等神經退行性疾病有關。研究發現，EVs 中的蛋白酶能夠分解 α -突觸核蛋白，從而減少其聚集，這為治療相關疾病提供了新的思路。

導讀

細胞外囊泡 (EVs) 是細胞分泌的小顆粒，能夠傳遞蛋白質和 RNA 等分子。這篇文章發現，EVs 中的蛋白酶（能夠分解蛋白質的酶）可以減少 α -突觸核蛋白的聚集。 α -突觸核蛋白聚集是帕金森氏症的重要病理特徵之一，因此這項研究可能為治療帕金森氏症提供新方法。

學習路徑

細胞生物學 → 蛋白質化學 → 神經科學 → 細胞外囊泡研究 → 帕金森氏症病理學

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan